

Exercice 1

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur $[0, 1]$ par
 $f_n(x) = n^2 x(1-nx)$ si $x \in [0, 1/n]$ et $f_n(x) = 0$ sinon.

1. Étudier la limite simple de la suite (f_n) .
2. Calculer $\int_0^1 f_n(t) dt$.
3. Y a-t-il convergence uniforme sur $[0, 1]$?
4. Étudier la convergence uniforme sur $[a, 1]$ pour $a \in]0, 1]$.

Exercice 2

Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite (f_n) de fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \quad \text{pour } x \in [0, n], \quad \text{et } 0 \quad \text{ailleurs.}$$

Exercice 3

Pour $x \geq 0$, on pose $u_n(x) = \frac{x}{n^2 + x^2}$.



1. Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ converge simpl sur $\mathbb{R}^+$.
2. Montrer que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ converge uniformément sur tout intervalle $[0, A]$, avec $A > 0$.
3. Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{n^2 + k^2} \geq \frac{1}{5}$.
4. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 4

Pour $x \in I = [0, 1]$, $a \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$, on pose

$$u_n(x) = n^a x^n (1-x).$$

1. Étudier la convergence simple sur I de la série de terme général u_n . On notera dans la suite S la somme de la série.
2. Étudier la convergence normale sur I de la série de terme général u_n .
3. On suppose dans cette question que $a = 0$. Calculer S sur $[0, 1]$. En déduire que la convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$.
4. On suppose $a > 0$. Démontrer que la convergence n'est pas uniforme sur I .

Exercice 5

Pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$.

1. Montrer que la série $\sum_n u_n$ converge simpl. sur $\mathbb{R}^+$.
2. Démontrer que la cv n'est pas normale sur $\mathbb{R}^+$.
3. Démontrer que la convergence est normale sur tout intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$.
4. La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}^+$?

Exercice 6

On considère la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$, avec

$$u_n(x) = \frac{x e^{-nx}}{\ln n}.$$

1. Démontrer que $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$.
2. Démontrer que la convergence n'est pas normale sur $\mathbb{R}^+$.
3. Pour $x \in \mathbb{R}^+$, on pose $R_n(x) = \sum_{k \geq n+1} u_k(x)$.

Démontrer que, pour tout $x > 0$,

$$0 \leq R_n(x) \leq \frac{x e^{-x}}{\ln(n+1)(1-e^{-x})},$$

et en déduire que la série converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 7

On considère la série de fonctions $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$.

1. Prouver que S est définie sur $I =]-1, +\infty[$.
2. Prouver que S est continue sur I .
3. Prouver que S est dérivable sur I , calculer sa dérivée et en déduire que S est croissante sur I .
4. Quelle est la limite de S en -1 ? en $+\infty$?

Exercice 8

Pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = \frac{1}{n^2 + x^2}$.

1. Démontrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge nor. sur $\mathbb{R}$.
On note S sa somme.
2. Démontrer que S est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que S admet une limite en $+\infty$ et la déterminer.

Exercice 9

Pour $x > 0$, on pose $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+nx}$.

1. Justifier que S est définie et continue sur $]0, +\infty[$.
2. Déterminer la limite de S en $+\infty$.
3. Établir que S est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et déterminer S' .

Exercice 10

[Fonction zeta] On appelle fonction ζ de Riemann la fonction de la variable $s \in \mathbb{R}$ définie par la formule

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}.$$

1. Donner le domaine de définition de ζ et démontrer qu'elle est strictement décroissante sur celui-ci.
2. Prouver que ζ est continue sur son domaine de définition.
3. Déterminer $\lim_{s \rightarrow +\infty} \zeta(s)$.
4. Montrer que pour tout entier $k \geq 1$ et tout $s > 1$, on a

$$\frac{1}{(k+1)^s} \leq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x^s} \leq \frac{1}{k^s}.$$

En déduire que $\zeta(s) \sim_{1+} \frac{1}{s-1}$.

5. Démontrer que ζ est convexe.
6. Tracer la courbe représentative de ζ .

Exercice 11

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = \frac{1}{n + n^2 x}$.

1. Étudier la convergence simple de la série $\sum_{n \geq 1} u_n(x)$.

On note $S(x)$ sa somme.

2. Démontrer que S est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Étudier la monotonie de S sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. Déterminer la limite de S en $+\infty$.
5. Justifier que S admet une limite en 0. Démontrer que, pour tout entier N , on a $\lim_{x \rightarrow 0} S(x) \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$. En déduire la valeur de $\lim_{x \rightarrow 0} S(x)$.

Exercice 12

Sur $I =]-1, +\infty[$, on pose $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right)$.

1. Montrer que S est définie et continue sur I .

2. Étudier la monotonie de S .

3. Calculer $S(x+1) - S(x)$.

4. Déterminer un équivalent de $S(x)$ en -1^+ .

5. Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

6. En déduire un équivalent de $S(x)$ en $+\infty$.

Exercice 13

[Zeta alternée] On considère la fonction

$$\mu(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^x}.$$



1. Quel est le domaine de définition de μ ?
2. Montrer que μ est de classe C^∞ sur son domaine de définition.
3. Démontrer que μ admet une limite en $+\infty$ et la calculer.
4. On souhaite démontrer que μ admet une limite en 0.

(a) Démontrer que, pour tout $x > 0$, on a

$$-1 + 2\mu(x) = \sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{(n+1)^x} \right).$$

(b) En déduire que pour tout $x > 0$, on a

$$0 \leq -1 + 2\mu(x) \leq 1 - \frac{1}{2^x}.$$

(c) Conclure.

Exercice 14

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que, pour tout $k \geq 0$, on a $\int_a^b f(t) t^k dt = 0$.

1. Démontrer que $\int_a^b f^2(t) dt = 0$.
2. En déduire que f est la fonction nulle.

Exercice 15

[Lemme de Riemann-Lebesgue pour les fonctions continues] Soit $a < b$ deux nombres réels.

1. Soit $f \in C^1([a, b])$. Démontrer que

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) e^{i\lambda t} dt = 0.$$

2. Reprendre la question si on suppose uniquement que $f \in C([a, b])$.

Problème:

Soit n un entier naturel, on note $[0, n] = \{0, \dots, n\}$, on appelle **polynômes de Bernstein** de degré n les polynômes réels $B_{n,k} = \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}$, $k \in [0, n]$. Dans ce problème, on voudrait démontrer le **théorème de Weierstrass** et donner quelques applications de ce théorème. Dans toute la suite, on identifie polynôme et fonction polynomiale associée.

Partie I

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $P_n(f)$ la fonction définie sur $[0, 1]$ par,

$$\forall x \in [0, 1], P_n(f)(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) B_{n,k}(x).$$

1. (a) Calculer $\sum_{k=0}^n B_{n,k}$.
(b) En déduire que, pour tout $x \in [0, 1]$, $0 \leq B_{n,k}(x) \leq 1$.
2. Calculer $\sum_{k=0}^n k B_{n,k}$, $\sum_{k=0}^n k(k-1) B_{n,k}$ puis $\sum_{k=0}^n k^2 B_{n,k}$.
3. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $k \in [0, n]$, exprimer $B'_{n,k}$ en fonction de $B_{n-1,k-1}$ et $B_{n-1,k}$, (on étudiera les trois cas : $(k \neq 0 \text{ et } k \neq n)$, $(k=0)$ puis $(k=n)$).
(b) Établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0, 1]$,
$$(P_n(f))'(x) = n \sum_{k=0}^{n-1} \left(f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right) B_{n-1,k}(x).$$

(c) En déduire que si f est croissante sur $[0, 1]$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $P_n(f)$ est croissante sur $[0, 1]$.
4. Pour la suite de cette question, on se donne un réel $\varepsilon > 0$.
(a) Pour tout $x \in [0, 1]$, calculer $\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 B_{n,k}(x)$.
(b) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$,

$$|y - x| \leq \alpha \implies |f(y) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

On vous demande de redémontrer le théorème de Heine pour l'application f continue sur le segment $[0, 1]$.

- (c) Soit $x \in [0, 1]$, on pose $A = \{k \in [0, n], |x - \frac{k}{n}| \leq \alpha\}$ et $B = \{k \in [0, n], |x - \frac{k}{n}| > \alpha\}$.

i. Montrer que

$$\sum_{k \in A} |f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)| B_{n,k}(x) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

ii. Montrer que

$$\sum_{k \in B} |f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)| B_{n,k}(x) \leq \frac{2M}{n\alpha^2} x(1-x) \leq \frac{M}{2n\alpha^2},$$

$$\text{avec } M = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|.$$

- (d) En déduire que, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$|P_n(f)(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{2n\alpha^2}, \text{ avec } M = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|.$$

- (e) En déduire que la suite $(P_n(f))_{n \geq 1}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

5. Plus généralement, soit $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$. Montrer qu'il existe une suite de polynômes $(Q_n(g))_n$ qui converge uniformément vers g sur $[a, b]$.

Partie II**Applications**

Dans toute la suite de ce problème, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$, on pose $I = [a, b]$.

1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, on suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_a^b x^n f(x) dx = 0.$$

- (a) Montrer que la fonction f est nulle sur I .
(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-(1-t)x} dx$.
(c) En déduire qu'il existe une fonction réelle ϕ , continue sur $[0, +\infty]$ et non nulle, telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{+\infty} x^n \phi(x) dx = 0.$$

2. Soit $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que

$$\int_a^b g(t) dt = 0.$$

Montrer qu'il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes telle que,

$$\int_a^b P_n(t) dt = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{t \in [a, b]} |g(t) - P_n(t)| \right) = 0.$$

3. Soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer qu'il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes telle que,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{t \in [a, b]} |\varphi(t) - P_n(t)| \right) = 0$$

et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{t \in [a, b]} |\varphi'(t) - P'_n(t)| \right) = 0$$

4. Soit $\psi : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et positive. Montrer qu'il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes telle que, (pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $t \in I$, $P_n(t) \geq 0$), et

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{t \in [a, b]} |\psi(t) - P_n(t)| \right) = 0$$

Théorème 1 (Théorème de Heine (Heine-Cantor)). Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur le segment $[0, 1]$. Alors f est uniformément continue sur $[0, 1]$.

Caractérisations séquentielles

Définition 1 (Continuité en un point). La fonction f est continue au point $x_0 \in [0, 1]$ si et seulement si :

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, 1], \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0).$$

Proposition 1. (Continuité sur $[0, 1]$) La fonction f est continue sur $[0, 1]$ si et seulement si elle est continue en tout point de $[0, 1]$, c'est-à-dire :

$$\forall x_0 \in [0, 1], \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, 1], \quad (x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0)).$$

Définition 2 (Continuité uniforme). La fonction f est uniformément continue sur $[0, 1]$ si et seulement si :

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [0, 1], \quad \left(\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - y_n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0 \right).$$

Remarque 1. Cette caractérisation séquentielle est souvent utilisée pour démontrer la non uniforme continuité en exhibant deux suites telles que $x_n - y_n \rightarrow 0$ mais $f(x_n) - f(y_n)$ ne tend pas vers 0.

Théorème 2 (Théorème de Heine (Heine-Cantor)). Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur le segment $[0, 1]$. Alors f est uniformément continue sur $[0, 1]$, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Preuve 1. Supposons que f n'est pas uniformément continue. Alors :

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x, y \in [0, 1], \quad |x - y| < \delta \text{ et } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, prenons $\delta = \frac{1}{n}$. Il existe $x_n, y_n \in [0, 1]$ tels que :

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

La suite (x_n) est contenue dans le compact $[0, 1]$, donc elle admet une sous-suite convergente $(x_{\varphi(n)})$ vers un point $a \in [0, 1]$.

Puisque $|x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}| < \frac{1}{\varphi(n)} \leq \frac{1}{n}$, on a également $y_{\varphi(n)} \rightarrow a$.

Par continuité de f en a , on a :

$$f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(a) \quad \text{et} \quad f(y_{\varphi(n)}) \rightarrow f(a),$$

d'où $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \rightarrow 0$.

Mais pour tout n , $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \geq \varepsilon_0 > 0$, ce qui est une contradiction.

Donc f est uniformément continue sur $[0, 1]$.

